虚拟临床研究：产品定位、使用逻辑、算法流程、价值与壁垒

2026-11-01 · 依据 `github/main` 77ba0a436 的代码和文档，外部情况查到当日。本文只做梳理，未改产品代码。

怎么读：想快速看懂，读第 0 节和两张图。第 3 节回答“参数为什么复杂”，第 7 节是接下来要改什么。

0. 一页说清

一句话定位：在开真实试验之前和之外，把一个临床研究问题变成有出处、可复算的答案。用户说目标，AI 找证据、定参数、调工具，统计引擎算数字。

它回答四个问题：

问题	模块里的名字	典型一句话
谁符合?	患者匹配	“这位患者能入哪些试验？”
这群人什么样，这个人会怎样?	人群与患者	“按这篇论文的基线生成 500 人的合成人群”
和谁比?	合成对照	“我的单臂研究能不能用外部对照？”
方案怎么定?	虚拟试验	“比较这三个方案的样本量和把握度”

它不是：招募系统、药效预测器、监管替代品、统计计算器。

核心价值：过去要统计师反复沟通的方案论证，变成一次对话；每个假设都有出处；没有患者数据也能开始；算不了就明说算不了。

核心壁垒：今天的壁垒是可信度工程，包括证据到结果的完整血缘、引擎内建的诚实语义、方法验证资产和患者数据不进模型。方法数量和对话界面都不算壁垒。最大的缺口是没有专有历史数据，没有经过验证的临床模型。

你没看懂，主要不是你的问题。 我查下来有五个原因（第 2.4 节、第 3 节）：

1. 名字叫“虚拟”，但四件事里患者匹配全是真实的人，人群也可以是真实队列。
2. 用户能碰到三套名词：4 个任务、6 个结果页、4 个首页视图。首页和研究页的选项还不一样。
3. **流程中间是断的**。从首页点“开始”，会跳到通用对话；算出的结果存进隐藏的“对话研究”，不进首页列表。首页却写着“选一项任务开始后，研究会列在这里”。
4. 首页的“数据要求”把统计字段念给用户听，和“AI 先查证据，别让人填表”的设计相反。
5. 引擎有 799 个配置字段，这个复杂度没有消失，转给了模型。模型常要多次调用才能填对。

1. 产品定位

1.1 目标用户

按研究者优先来定位：做临床研究的医生、中小 biotech 的临床开发和医学人员、需要提效的统计师。这与 EviMed 面向个人的云端智能体定位一致。

海外同类多数卖给药企的临床开发团队，常常搭配专家服务。Unlearn 的 TrialPioneer 就明确面向药企和 biotech 的临床开发团队。研究者通常没有统计师随叫随到，这些产品也不是为他们做的，这是我们能占的位置。

国内的需求信号是：齐鲁医院有“数字孪生虚拟临床试验”采购意向，预算 262.5 万元，内容包括虚拟人群建模和疗效虚拟预测。这只是意向，未见正式招标。

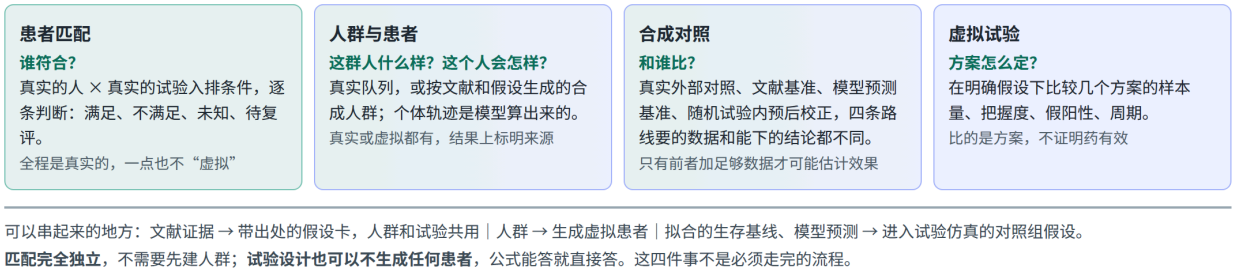
1.2 不是什么

不是	为什么要说清
招募或运营系统	2026-10-25 已裁掉。匹配到“证据充分的判断”为止，不联系患者、不转诊、不管中心
药效预测器	虚拟试验里的疗效是用户或文献给的**假设**，用来检验方案，不是 AI 发现的疗效
监管替代品	没有查到任何监管机构认证过合成对照、虚拟队列或计算机模拟的疗效试验。FDA 外部对照指南至今仍是草案
数字孪生	生成一条记录不等于孪生。模型预测也不能替代同期对照
统计计算器	方法是 AI 的工具，用户不必挑方法、填表单。想指定方法也可以直接说

1.3 五个名词，一句话分清

名词	是什么	常见误解
队列	一群人的定义和名单，可以真实、派生或合成	“合成”不等于和原始数据无关。用真实数据合成的人群仍受原数据权限约束
虚拟患者（合成个体）	生成的一个成员，背后没有真人	不是某位真实患者的副本
真实患者的模型预测	把真人基线代入已有模型，得到预后估计	模型来自别的人群，未经本地校准就不能当准确预测
合成对照	比较里“对照”这个角色，来源有四种（见第 4 节）	文献曲线和模型预测都只是基准，不能据此估计治疗效果
虚拟试验	在假设下模拟一个方案的表现	比的是设计好坏，不证明药有效

四件事回答四个问题，可以单独做，也能串起来



可以串起来的地方：文献证据 → 带出处的假设卡，人群和试验共用｜人群 → 生成虚拟患者｜拟合的生存基线、模型预测 → 进入试验仿真的对照组假设。
匹配完全独立，不需要先建人群；**试验设计也可以不生成任何患者**，公式能答就直接答。这四件事不是必须走完的流程。

2. 使用逻辑

2.1 一次使用怎么走



模型不算数字，引擎不解读语言。这条分工是整个板块的地基。红框是本文第 2.4 节写的断点。

这条链路写在 AI 的工作规则里（`capabilities/vcr-protocol/references/operating-contract.md`）。关键有两点：先查证据再问人；不问软件参数，只问研究事实。

2.2 四个例子

下面是说明用的例子，不是实际运行记录。

你说	AI 和引擎做什么	你拿到什么	你至少要给
“这位肺癌患者能入哪些试验？”，附病历	查登记库，把入排条件结构化；从病历取事实并带原文；代码逐条判定	候选试验，每条标满足、不满足、未知或待复评，附原文和缺什么	病例
“按这篇论文的基线生成 500 人”	核对基线表的每个数；引擎按分布生成	合成人群、分布和覆盖情况，每条记录标“合成”	论文或一个疾病方向
“这个单臂研究能用外部对照吗？”	先判断要的是基准还是效果估计；有数据就算权重和平衡性，没有就给基准和方案建议	可比性诊断、效果估计或“不可估计”的原因	只做规划可不给数据；估计效果要两组个体数据
“OS 终点，比较三个方案”	从先例和文献取对照组中位生存、效应、脱落率，引擎先用公式算再用仿真复核	方案对比表、敏感性分析、一句建议及其理由	研究问题和终点

2.3 数据要求：四档

T0–T2 由系统按实际冻结的数据判断，不听人或模型自述；T3 是例外，“是否随机”从数据列看不出来，要由研究负责人在符合 T2 的数据上声明（`vcrVocabulary.mjs`）。

档位	你有什么	能做什么	不能声称什么
T0 公开资料	什么都没有，只用登记库和文献	单人找试验（要病例）、文献人群、方案仿真、文献基准	真实效果、和你的患者相似
T1 基线资料	授权的患者基线表	真实队列、批量匹配	结局和疗效
T2 治疗与纵向结局	治疗和随访结局	真实外部对照、用真实结局分布做仿真	替代随机试验

档位	你有什么	能做什么	不能声称什么
T3 随机试验个体数据	试验个体数据	用预后信息校正随机试验的分析	超出原试验人群的结论

上传文件本身不等于数据就绪。文件要先映射字段、冻结成快照，才能进入计算。

2.4 现在实际走到哪一步断了

下面都从代码核实，没有在线上点过：

环节	现状	依据
首页点“开始”	带着草稿跳到**默认项目的通用对话**，不在本模块内	`useGeneralResearchDraft.ts`
新建研究	前端已没有任何地方调用 `createVcrStudy` 或 `startVcrStudy`	`vcrClient.ts` 只有定义
AI 第一次写入	建一个名为“对话研究”的隐藏研究，归属这段对话	`vcrStore.mjs` 的 `taskContext`
首页列表	只列 `scope='project'`，隐藏研究进不来	`vcrStore.mjs` 的 `listStudies`
首页空状态	写着“选一项任务开始后，研究会列在这里”，和上一行矛盾	`VcrHomePage.tsx`
六个结果页	前端没找到从普通对话跳转的入口，技能文档也没要求给链接；目前看到的路径只有作业完成时的站内通知和轻提示；患者匹配写入即判，连这些也没有	`vcrNotify.mjs`

结果就是：新用户从首页开始，能在对话里得到文字答案，但回到模块首页看不到这项研究，也很难打开表格和图。“调整、比较版本”这些动作在结果页上，同样够不到。

这是 10 月 25 日重置后的遗留问题：入口搬进了对话，结果页和列表还按旧的“先建研究”设计。

3. 输入参数：为什么复杂，应该多简单

3.1 其实有三层，只有最上面一层该给人看

层	规模	谁面对
研究事实	每项任务 1–3 件事	**人**
方法配置	单条路径通常几个到十几个字段	**AI**
引擎全量字段	34 个方法共 799 个字段，其中 386 个在特定条件下必填；最多的 `design.grid` 有 104 个	校验器

799 这个数吓人，但它是所有方法、所有分支的总和，单次任务只走其中一条。

3.2 算一个例子：两臂生存终点试验要填什么

我用当前校验器跑过，下面 6 个值就能通过：

引擎要的值	例子	该从哪来	要问人吗
设计类型	两臂固定样本	从一句话判断	否
终点类型	事件时间	从一句话判断	否

引擎要的值	例子	该从哪来	要问人吗
对照组中位生存	12 个月	先例和文献，带原文	文献冲突或找不到时才问
风险比 HR	0.7	文献或目标效应，标为假设	**这是研究判断，给依据后让人确认或改**
入组时长	12 个月	同类试验	否，标为假设，可改
随访时长	12 个月	同类试验	否，标为假设，可改

其余都有默认值：单侧 α 0.025、把握度 0.9、1:1 分配、时间单位为月、年脱落率 0。

这里有个要注意的点：脱落率默认 0 是乐观假设，文献里能查到时不该用默认值。这类默认值应该显示在结果旁边，不能悄悄生效。

也就是说，这个例子里用户真正要拍板的只有一件事：想检验多大的效果。

3.3 参数的来源顺序

1. 用户给的数据或方案。
2. 已保全的登记记录和文献原文。平台逐字核对数值和单位。
3. 相近研究的证据，加宽范围，明确标为探索性假设。
4. 以上都没有，才问人，一次只问会改变下一步的一件事。

这个顺序已经写进规则（“一次只问一件事”还没有，整改方案会补），文献原文核对也已接入。

3.4 复杂度现在漏在哪

漏点	现状	应该是
首页“数据要求”	“设计需终点类型、效应与变异度、显著性水平、目标把握度、入组和随访假设，并保留参数来源”	“说清研究问题就能开始，参数 AI 先从文献找”
真实数据接入	上传、字段映射、冻结分三步，用户要看懂字段映射	AI 猜映射并给出结果，只问拿不准的列（这部分已部分具备）
首页的“模型与参数”“人群定义”	和“研究”并列，看起来像要先去配置	降级为结果旁的“依据”，或在对话里引用
交给模型后	10-29 的两次真实运行用了 28 和 47 次工具调用，其中有因字段写错被拒的情况；更早一次，单条入排条件用了 59 次	给每类任务一份最小模板，缺省项由代码补齐

外部也有类似信号：一篇单作者预印本（ClinAgent）在一个合成二期研究上测得，模型生成分析规格的推导准确率为 72.1%，样本很小。所以这部分不能只靠提示词，字段越少越好。

4. 算法流程

4.1 总原则

- **语言归模型，数字归引擎。** 模型理解意图、读文献、选方法、写解释。模型从不做统计。
- **规则是数据，不是代码。** 引擎里没有 `eval`，论文里的公式只能存成类型化系数，不会被执行。
- **失败也是结果。** “不可估计”由确定性规则判定，并列出缺什么。

4.2 从证据到结果的主线

步骤	做什么	关键约束
1. 证据保全	检索登记库（ClinicalTrials.gov、EU CTIS；ChiCTR 无公开接口，走适配器）和文献，保存原文与哈希	未接入药审中心登记平台，国内企业试验覆盖有限
2. 参数抽取	模型取值，平台逐字核对数值、单位和原文位置	图上的数走曲线数字化，模型不看图报数
3. 证据合并	`evidence.pool` 合并成带预测区间的假设卡	置信区间和预测区间分开写
4. 冻结配置	校验字段，记录哈希和随机种子	字段错误直接拒绝并说明原因，不进队列
5. 计算	R 引擎逐作业运行，无外网、不接触模型	只读作业点名的文件，并校验哈希
6. 结果标注	写入计数、值来源、结论状态、可信度上限	见 4.4
7. 修改	新配置生成新版本，旧结果保留	只有实际绑定的证据变化才让结果失效

4.3 四件事各用什么算法

患者匹配

- 模型把入排条件结构化，从病历摘录事实并带原文；纯语言条件由模型判断，必须引用。
- 代码用三值逻辑（Kleene）汇总。逐条状态为满足、不满足、未知、待复评；总判断为符合、不符合、证据不足、待复评。
- 关键规则是：未知不算排除，也不算满足。“58 岁女性”不能推出妊娠状态。

人群与患者

- 真实队列：`profile.snapshot` 看数据画像，`cohort.build` 按规则筛选，逐步给出分母。
- 合成人群：`population.scenario`（给定分布）、`population.literature`（论文基线表）、`population.synthpop`（从真实数据合成）、`population.quality`（质量评估）。
- 个体轨迹：`patients.continuous / binary / time_to_event / longitudinal`，纵向用线性混合模型。
- 模型来源目前可执行两条：`model.survival_fit`（总体生存基线，四种分布）和 `model.prognostic_apply`（已发表的线性、Logistic、Cox 方程）。
- 用用户纵向数据训练新的个体模型尚未实现。外部预测服务的接口已有（`forecast.*`），要部署时配置提供方。

合成对照：先分路线，再选方法

路线	数据	方法	能说什么
真实外部对照	两组个体数据	熵平衡、倾向评分加权、加权 Cox、RMST、AIPW、协变量集比较	有限制地估计效果
稳健性检查	同上	E 值、阴性对照、临界点分析	结论能经受多大偏倚
文献基准	单侧个体数据加文献汇总，或重建的 KM 曲线	MAIC、事件时间 MAIC、KM 重建	描述性比较
模型预测基准	目标基线加可执行模型	`model.prognostic_apply`	基准，不能识别疗效
借用与校正	历史数据或随机试验	MAP 先验、预后校正、PROCOVA	分别对应混合对照和随机试验校正

虚拟试验

- 先用公式算（`design.analytic`），再用仿真复核（`design.simulate`，并报告两者差多少个蒙特卡洛误差）。
- 多方案比较用 `design.grid`，考虑效应不确定性用 `design.assurance`，随机试验预后校正用 `design.procova`，入组时间用 `accrual.poisson_gamma`。
- 重复次数由目标精度推出：零假设不少于 2 万次，备择假设不少于 5 千次，上限 20 万次。

4.4 结果上的四层诚实标签

标签	取值	防止什么
计数（6 类）	真实患者、事件、有效样本量、生成记录、先验有效样本量、重建伪个体	把模拟人数说成真实人数
值来源（9 类）	观察、抽取、计算、插补、汇总、重建、预测、假设、合成	把假设当观察
结论状态（3 类）	可估计、有限制地估计、不可估计	硬给一个数
预期用途（4 级）	探索、研究设计支持、指定研究分析、申报准备	情景模型结果被当成申报依据

预期用途的上限由代码按模型等级算出：情景模型到探索，文献模型到研究设计支持，数据模型到指定研究分析，验证模型到申报准备。

4.5 引擎的工程保证

- 同样的种子，无论多少核，结果逐位一致；可中断、可续跑；取消时保留已完成的批次。
- 每个模拟数字都带蒙特卡洛标准误。
- 算法与成熟实现交叉核对，如 WeightIt、survRM2、metafor、rpact、gsDesign、RBesT、EmpiricalCalibration。
- 2026-10-29 全量 R 测试 236/236 通过，34 个声明方法都有数值断言。

5. 核心价值

5.1 对用户

用户	以前	现在
研究者	样本量要等统计师，假设靠经验	一句话得到有出处的方案对比
biotech 临床开发	方案定稿前为几个假设来回数周	同一段对话里改假设、比版本
统计师	手工查先例、写脚本	把精力放在判断上，配置和结果都能复算
手上有患者或数据的医生	人工逐条看入排	逐条判断加原文，把“缺什么”列出来

5.2 五个差异点

1. **参数有出处。** 海外同行也朝这个方向走，TrialPioneer 同样强调输出挂在假设和证据上。
2. **零数据能开始。** 公开资料档就能做方案仿真和文献人群。
3. **算不了就说算不了。** 这比给出一个好看的数字更值钱。
4. **四件事共用一套对象和版本。** 证据、人群、模型和试验能接起来，不必来回导表。
5. **患者数据不进模型。** 个体数据在独立的数据平面，模型只看到聚合结果，或经授权的具体证据。

5.3 证据到哪一步了

已有证据	还没有证据
引擎数值：R 测试全过，ACTG175 的 KM 和 RMST 与独立参考值一致	**用户真的更快更好**：没有真实用户的测量
代码路径：10-29 两次真实 DeepSeek + DSH 运行，上传到快照再到结果走通；人群 80 人，筛出 52 人	**和原生对话比**：10-25 审查要求的对照评测没做
“58 岁女性”不推断妊娠：线上 3 次全部正确（2026-11-01）	**匹配准确率**：12 例诊断只有 5/12 与专家标签一致，这不是总体估计，大样本评测还没做
外部：PowerGPT 随机评估，大模型接统计引擎后样本量正确率 94.1%，不用 AI 的人工对照（教科书、软件、搜索）55.4%；用时 4.0 对 9.3 分钟	**临床有效性和监管接受度**：都没有

PowerGPT 是别人的研究，只能说明这个架构比人工方法好，它没有和裸模型比，也不能当成我们的成绩。

6. 核心壁垒

6.1 先说哪些不是壁垒

- **方法数量。** 这些方法主要基于开源 R 包，别人也能接。
- **对话界面和“AI 调工具”。** Nova 开源了 24 个可装进 Claude、ChatGPT、Codex 的技能；Cytel、Certara、Veristat 都在做同样的架构。
- **底层模型。** DeepSeek 大家都能用。

6.2 分层评估

壁垒	现状	判断
证据到结果的完整血缘（逐字核对、单位、版本、失效传播）	已建成	**已形成**。同行也讲可追溯，我们的优势在核对做到数字和单位这一层
引擎内建的诚实语义（计数分开、确定性不可估计、代码算的用途上限）	已建成	**已形成**。来自多轮真实事故，复制要时间
方法验证资产	34 个方法有数值用例和交叉核对	**已形成**。国内 2026 年第 44 号指导原则要求申办者能拿到供应商的验证文件，这项资产可以直接用上
患者数据不进模型	数据平面已建成	**已形成**。与国卫规划发〔2026〕6 号“原始数据不出域”的提法对得上
面向研究者的单人完整体验	流程还断着	**潜在优势**。对手多数靠专家服务，先做通的人占位
中文和中国监管语境	懂指导原则，缺药审中心登记数据	**部分形成**
评测和纠错积累	有 TrialGPT、TREC 数据准备和纠错用例	**起步**
平台复利	知识包只有 3 个病种；带临床上下文的运行按规则不进入学习回路	**很弱**，别把记忆和学习回路算进这个模块的壁垒
专有历史个体数据	没有。Medidata 有 3.8 万项试验、1200 万名患者（厂商口径）	**最大缺口**
经验证的临床预测模型	没有。只有参考仿真器和可执行化的已发表方程	**最大缺口**
监管资格	没有。Unlearn 的 PROCOVA 有 EMA 2022 年资格意见	**短期拿不到**

6.3 结论

短期靠**可信度工程**和**研究者体验**竞争。这两点能让我们在“研究者自己做方案论证”这个位置站住。

长期要有**数据和模型**才算真壁垒。可走的路有两条：一是把已发表的预后模型批量做成可执行模型，成本最低；二是按条款申请 Project Data Sphere、Vivli、YODA 的历史试验数据，用来校准对照组模型。

6.4 同类对比

对手	强项	对我们的含义
Unlearn（TrialPioneer + 预后校正）	先例、历史数据、仿真一条链；有 EMA 资格意见	最接近的产品形态，但卖给药企
Medidata（合成对照臂）	历史试验数据	正面拼不了数据
Nova jinkō	机制模型，代理优先，技能开源	架构最接近；它走 QSP 机制模型，我们走统计
Cytel、Berry	设计软件和统计专家	面向专业统计师，门槛高
EmulatRx（康奈尔，Nature Communications）	五代理在电子病历上做目标试验模拟	学术原型，作者说明还需更广泛验证；思路可参考
QuantHealth 等	主打试验成败预测（二手报道 2026-08 融资 4500 万美元）	我们不做成败分，是定位差异
零氪、太美等国内公司	招募运营和临床运营系统	我们已退出招募，不正面竞争

7. 接下来该改什么

这一节已被完整整改方案取代： `2026-11-01-vcr-remediation-assets/reports/虚拟临床研究 论文流程 整改方案.md`。下面保留要点，第 1–3 条已按那份方案改正。

P0：接通流程

1. **让对话里的研究看得见。** 模块首页列出“对话研究”，用用户第一句话命名，只显示已有对象或结果的。要用独立字段，不能放宽现有列表查询，它同时被侧边栏和知识库读取，放宽会复现 PR #17 审查修掉的缺陷（研究占用通用项目）。同时修掉那句不成立的空状态文案。
2. **对话和结果页互通。** 计算完成的回复附结果页入口（内嵌页里普通链接不一定能点，要走外壳的跳转消息）；结果页“调整”回到同一段对话。
3. **入口改成四个示例。** 现在是“选任务 → 开始 → 跳走”。点示例只把草稿填进原生输入框，首页不加第二个输入框。任务不必先选，AI 自己判断。

P1：减少参数

4. **换首页文案，只说“最好给什么”：**

任务	建议文案
患者匹配	给一份病例就能开始。批量匹配需要患者数据表
人群与患者	说清目标人群就能开始，AI 从文献取基线。用真实队列需要患者数据表
合成对照	说清研究就能先做可行性判断。估计治疗效果需要两组的结局数据
虚拟试验	说清研究问题和终点就能开始，参数 AI 先从文献找，你可以随时改

5. **结果上方放一张假设卡。** 列出决定结论的几个数、来源和是否默认，一句话就能改。默认值必须显式显示，尤其是脱落率。
6. **按任务给模型最小模板。** 常见路径由代码补默认值，减少被拒和重试。
7. **收拢首页视图。** “参考试验、人群定义、模型与参数”退到“依据”或对话引用里，不和“研究”并列。

P2：补证据和壁垒

8. **改名。** “合成对照”这个词容易被当成 Medidata 那种真实历史数据对照臂，建议任务名改为“对照研究”。模块名“虚拟临床研究”保留，但对外要先讲四个问题。
9. **做小而必要的验证。** 四个任务各走一条真实对话，验收第 1–3 件事。匹配准确率按患者分组做一次未碰过的样本评测。其他大规模试验先不做。
10. **开始建模型库。** 选 2–3 个重点病种，把已发表预后模型做成可执行模型。

附：依据与出处

代码与内部文档（`github/main` 77ba0a436）

- 产品合同：`OpenScience/docs/PRD.md`（Current VCR product contract）、`OpenScience/docs/TECHNICAL_DESIGN.md` §5.6
- 重置方案与审查：`docs/superpowers/specs/2026-10-25-vcr-ai-native-product-reset.md`、`2026-10-25-vcr-ai-native-reset-review.md`（含更完整的竞品和监管笔记）
- 公开数据审计与修复：`docs/ui-ux-audit/2026-10-29-vcr-public-data-first-pass.md`、`2026-10-29-vcr-remediation-acceptance.md`
- 参数统计：`OpenScience/runtime/mcp/evimed-research/vcr_scenario_help.json`；最小配置用 `validateScenario` 实测
- 方法清单：`packages/domain/src/vcrEngineJob.mjs`（34 个）加 `vcrLongitudinal.mjs`（4 个 `forecast.*`），共 38 种作业
- 流程：`apps/web/src/components/vcr/useGeneralResearchDraft.ts`、`frameVcrOptions.ts`、`apps/web/src/app/virtual-research/VcrHomePage.tsx`、`apps/server/src/vcrStore.mjs`

外部（2026-11-01 复查或 10-25 审查已核）

- Unlearn TrialPioneer 新闻稿（厂商口径）
- PowerGPT 随机评估（预印本；对照组是人用教科书、软件和搜索，不用 AI）
- ClinAgent 预印本（单作者；未确认它与 Biology Methods and Protocols 上的同名论文是否同一研究）
- EmulatRx，康奈尔新闻（只读了新闻和技术转让摘要，未读论文全文）
- FDA 外部对照指南草案；FDA 2026 年 6 月实质性证据草案仍援引它，未见定稿
- EMA PROCOVA 资格意见
- Medidata 合成对照臂资料（厂商口径）
- Nova jinkō 技能仓库（本次搜索未返回新信息，沿用 10-25 核对结果）
- QuantHealth 融资（二手来源）
- 第一财经：齐鲁医院采购意向；虎嗅转载的健闻咨询报道

未核实，正文没有采用

- 上述报道称 2026 年 6 月“国家药监局等四部门联合发文鼓励虚拟患者（数字孪生）技术”，但没有给文件名和文号。我查到的同期四部门文件是《药物临床试验质量管理规范》（2026 年第 50 号）；10-25 审查读过原文，它对 AI 只有一句“应用新技术……应符合伦理、科学和相关法律法规要求”。这次官网页面返回 412，没能重读。对外材料不要引用这个说法，除非先找到原文。

- 同一报道里 PROCOVA 缩小对照组 23%、38% 的数字，以及国内市场“超 10 亿元”的估算，均为二手或记者估算，未引用。